TD 11

Mécanique des fluides

Cinématique des fluides

corrigé

: Notions travaillées : Résolution numérique [⋆⋆] : Difficulté : Application directe

Données : Opérateurs en coordonnées polaires :

- Divergence : $\operatorname{div}\vec{v}(r,\theta) = \dfrac{1}{r}\dfrac{\partial}{\partial r}(rv_r) + \dfrac{1}{r}\dfrac{\partial v_\theta}{\partial \theta}$;
- Rotationnel : $\overrightarrow{\operatorname{rot}}\,\vec{v}(r,\theta) = \dfrac{1}{r}\left[\dfrac{\partial}{\partial r}(rv_\theta) - \dfrac{\partial v_r}{\partial \theta}\right]\vec{e_z}$.
- Gradient : $\overrightarrow{\operatorname{grad}}\,\phi(r,\theta) = \dfrac{\partial \phi}{\partial r}\vec{e_r} + \dfrac{1}{r}\dfrac{\partial \phi}{\partial \theta}\vec{e_\theta}$;
- Laplacien scalaire : $\Delta\phi = \dfrac{1}{r}\dfrac{\partial}{\partial r}\left(r\dfrac{\partial \phi}{\partial r}\right) + \dfrac{1}{r^2}\dfrac{\partial^2 \phi}{\partial \theta^2}$.

Applications du cours

Exercice 1 : Réflexion sur les écoulements incompressibles . . . . . [⋆]

▷ *Écoulements incompressibles*

On se propose de réfléchir à la notion d'incompressibilité.

1) Un fluide incompressible, aussi appelé fluide homogène, est une fluide dont la masse volumique ρ est une constante. Quelle différence voyez-vous avec un écoulement incompressible ?
2) Rappeler l'équation locale de conservation de la masse. En s'aidant du Formu. B : Systèmes de coordonnées, et en s'appuyant sur un schéma, indiquer si une particule de fluide se contracte, se dilate ou évolue à volume constant en fonction du signe de div $\vec{v}$.
3) Que peut-on dire du potentiel des vitesses ϕ dans un écoulement irrotationnel et incompressible ?

Exercice 2 : Calcul d'accélération particulaire . . . . . [⋆]

▷ *Accélération particulaire* ▷ *Accélération locale* ▷ *Accélération convective*

Rappeler la définition de l'accélération particulaire. Pour chacun des champs de vitesse ci-dessous, calculer l'accélération locale, l'accélération convective, et l'accélération particulaire.

Données : $(\vec{v}\cdot\overrightarrow{\operatorname{grad}})\vec{v} = \overrightarrow{\operatorname{grad}}\left(\frac{v^2}{2}\right) + (\overrightarrow{\operatorname{rot}}\,\vec{v})\wedge\vec{v}$.

a) $\vec{v}(x,y) = -kx\,\vec{e_x} + ky\,\vec{e_y}$ en coordonnées cartésiennes, avec k une constante.

. . . . . .

b) $\vec{v}(x,t) = v_0\,e^{-a(x-ct)}\,\vec{e_x}$ en coordonnées cartésiennes, avec v_0, a et c des constantes.

. . . . . .

c) $\vec{v}(r,t) = \dfrac{At}{2\pi r}\,\vec{e_r}$ en coordonnées polaires, avec A une constante.

. . . . . .

Exercice 3 : Le tourbillon . . . . . [⋆]

▷ *Écoulements particuliers* ▷ *Ligne de courant*

On considère un écoulement bidimensionnel dans un tourbillon modélisé par le champ des vitesses

$$\vec{v}(r) = \frac{\Gamma}{2\pi r}\,\vec{e_\theta}, \tag{1}$$

exprimé en coordonnées polaires (r, θ), avec $\Gamma > 0$ une constante.

1) Préciser la dimension physique de Γ. L'écoulement est-il stationnaire ? incompressible ? irrotationnel ? Le cas échéant, déterminer l'expression du potentiel des vitesses ϕ.
2) Représenter les lignes de courant et l'évolution d'une particule de fluide dans l'écoulement.
3) Déterminer l'accélération particulaire en se servant de la relation $(\vec{v}\cdot\overrightarrow{\text{grad}})\,\vec{v} = \overrightarrow{\text{grad}}\,(\frac{v^2}{2}) + \overrightarrow{\text{rot}}\,\vec{v}\wedge\vec{v}$.

Exercice 4 : La source et le puits . . . . . [⋆]

▷ *Écoulements particuliers* ▷ *Ligne de courant*

On considère un écoulement bidimensionnel modélisé par le champ des vitesses

$$\vec{v}(r) = \frac{Q}{2\pi r}\,\vec{e_r}, \tag{1}$$

exprimé en coordonnées polaires (r, θ), avec Q une constante.

1) Préciser la dimension physique de Q. L'écoulement est-il stationnaire ? incompressible ? irrotationnel ? Le cas échéant, déterminer l'expression du potentiel des vitesses ϕ.
2) Déterminer et représenter les lignes de courant en fonction du signe de Q. Interpréter cet écoulement. Représenter l'évolution d'une particule de fluide.

Exercices

Exercice 5 : Écoulement dans un dièdre droit . . . . . [⋆]

▷ *Écoulements particuliers* ▷ *Ligne de courant*

On considère un écoulement bidimensionnel dans un dièdre droit modélisé par le champ des vitesses

$$\vec{v}(x, y) = -kx\,\vec{e_x} + ky\,\vec{e_y}, \tag{1}$$

exprimé en coordonnées cartésiennes (x, y), avec $k > 0$ une constante.

1) Préciser la dimension physique de k. L'écoulement est-il stationnaire ? incompressible ? irrotationnel ? Le cas échéant, déterminer l'expression du potentiel des vitesses.
2) On admet que les lignes de courant ont pour équation $y = \frac{a}{x}$, avec a une constante. Représenter quelques lignes de courant dans le quadrant $(x > 0, y > 0)$ en précisant le sens de l'écoulement et l'emplacement de l'obstacle. Représenter l'évolution d'une particule de fluide.

Exercice 6 : Écoulement dans les capillaires sanguins . . . . . [⋆⋆]

▷ *Écoulements particuliers* ▷ *Ligne de courant* ▷ *Débit volumique*

L'écoulement dans un capillaire sanguin, assimilé à un cylindre de rayon $R = 0{,}5\,\text{mm}$ d'axe (Oz), est bien décrit par un profil de vitesse de la forme $\vec{v}(M) = A(R^2 - r^2)\vec{e_z}$ en coordonnées cylindriques (r, θ, z), avec A une constante.

1) L'écoulement est-il stationnaire ? Incompressible ? Irrotationnel ? Que peut-on dire du débit massique ? Du débit volumique ?
2) Représenter les lignes de courant. Représenter le profil de vitesse le long d'une coupe du capillaire.
3) Calculer le débit volumique. Application numérique sachant que la vitesse au centre du capillaire vaut $v_0 \sim 0{,}3\,\mathrm{m}\cdot\mathrm{s}^{-1}$. On suppose qu'un capillaire de rayon R_1 se divise en deux capillaires plus petits de rayons R_2 et R_3. Quelle est la relation entre R_1, R_2 et R_3 ?

Exercice 7 : Le vortex de Rankine ..... [⋆⋆]

▷ *Écoulements particuliers* ▷ *Ligne de courant* ▷ *Accélération particulaire*

Une tornade est bien modélisée par un vortex dit de Rankine, de profil de vitesse

$$v_\theta(r) = \begin{cases} \dfrac{\Gamma}{2\pi}\dfrac{r}{a^2} & \text{si } r \leqslant a, \\ \dfrac{\Gamma}{2\pi}\dfrac{1}{r} & \text{si } r \geqslant a, \end{cases}$$

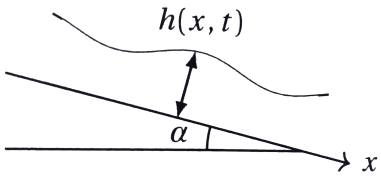
en coordonnées cylindriques (r, θ, z), les autres composantes étant nulles.

1) Dans chacune des régions $r \leqslant a$ et $r \geqslant a$, dire si l'écoulement est : stationnaire ? Incompressible ? Irrotationnel ? Peut-on définir un potentiel des vitesses ϕ, et si oui quelle est son expression ?
2) Représenter les lignes de courant ainsi que le profil de vitesse $v_\theta(r)$ sur un schéma.
3) Que vaut l'accélération particulaire pour $r \geqslant a$? Interpréter.

Exercice 8 : Bilan de masse dans un écoulement sur plan incliné ..... [⋆⋆⋆]

▷ *Bilan de masse* ▷ *Débit volumique*

L'écoulement d'une mince couche de fluide visqueux sur un plan d'axe (Ox) incliné d'un angle α par rapport à l'horizontal est caractérisé par la hauteur de fluide $h(x,t)$. Le fluide est soumis à la pesanteur et est homogène de masse volumique ρ. La couche de fluide est de largeur e dans la direction orthogonale au plan de la feuille.



On admet que le débit volumique s'écrit

$$D_V = A\,e\sin(\alpha)h^3,$$

avec A une constante. $D_V(x,t)$ dépend donc de l'abscisse x et du temps t au travers de $h(x,t)$.

1) Par analyse dimensionnelle, déterminer la dimension de la constante A. Commenter la dépendance de D_V en l'angle α et en la largeur e.
2) On souhaite effectuer un bilan de masse sur un tronçon de fluide d'épaisseur élémentaire $\mathrm{d}x$, de largeur e, et de hauteurs $h(x,t)$ en entrée et $h(x+\mathrm{d}x,t)$ en sortie. Montrer que la variation $\mathrm{d}m$ de la masse contenue dans ce tronçon entre les instants voisins t et $t+\mathrm{d}t$ s'écrit au premier ordre

$$\mathrm{d}m = \rho e\frac{\partial h}{\partial t}\mathrm{d}x\mathrm{d}t.$$

3) En écrivant que $\mathrm{d}m = \delta m_e - \delta m_s$ est égal à la masse δm_e entrante en x moins la masse δm_s sortante en $x + \mathrm{d}x$, montrer d'autre part que

$$\mathrm{d}m = -\rho \frac{\partial D_V}{\partial x} \mathrm{d}x\mathrm{d}t.$$

4) On note h_0 la hauteur moyenne de la couche de fluide. On suppose que $h(x,t)$ varie peu par rapport à la hauteur h_0. Montrer que la conservation de la masse impose que la hauteur $h(x,t)$ vérifie l'équation approchée

$$\frac{\partial h}{\partial t} + v_0 \frac{\partial h}{\partial x} = 0$$

où l'on donnera l'expression de la vitesse moyenne v_0. Commenter cette équation.